

ФГАОУ ВО «НИУ ИТМО»
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Домашнее задание

(по дисциплине «Методы оптимизации»)

Выполнили:

Лабин Макар Андреевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466449;
Ожеховский Александр Сергеевич,
МОПТ 3.3, Р3231, 466944.

Проверил:

Запорожцев Иван Федорович



г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Блок №1	1
1.1	Задание	1
2	Блок №2	1
2.1	Задание	1
3	Блок №3	2
3.1	Задание	2

1 Блок №1

1.1 Задание

1. Для функции своего варианта выполните решение задачи одномерной минимизации методом кубической аппроксимации. Напишите программу на одном из языков программирования, генерирующую последовательность приближений. В качестве критерия останова используйте точность $\varepsilon = 0.0001$.
2. Реализуйте программно визуализацию исходной целевой функции и аппроксимирующей функции в одной координатной плоскости. Постройте графики для нескольких последовательных итераций алгоритма для демонстрации процесса сходимости.

Рекомендуется программная реализация на языке Python.

Исходные данные для варианта №3:

$$f(x) = \frac{1}{4}x^4 + x^2 - 8x + 12, \quad x \in [0, 2]$$

2 Блок №2

2.1 Задание

1. Напишите программу для визуализации линий уровня целевой функции и ломаной последовательных приближений. Приближения итеративно порождаются с помощью методов оптимизации из ЛР4 до выполнения критерия останова.

Модифицируйте алгоритм отрисовки контуров так, чтобы линии уровня целевой функции проходили *строго через вершины* ломаной приближений (соответственно, количество линий уровня должно быть равно количеству итераций/приближений). Постройте такую визуализацию для каждого метода оптимизации из ЛР4.

2. Найдите точку минимума функции своего варианта численно **методом Ньютона**. В качестве критерия останова используйте порог на модуль градиента функции: $\|\nabla z\| \leq 0.0001$.

Выполните решение также *аналитически* — найдите градиент, приравняйте его к нулю, определите все стационарные точки и с помощью матрицы Гессе укажите тип экстремума для каждой из них. Представьте в отчете подробную детализацию вычислений, а также реализуйте эти расчёты программно.

3. Постройте **объектную модель** задачи минимизации функции двух переменных для трех методов из ЛР4: покоординатного спуска, градиентного спуска и метода наискорейшего спуска.

Выполните постановку задачи, выделите ключевые сущности (классы), опишите их атрибуты и методы. Спроектируйте иерархию классов (используя абстрактные классы и/или интерфейсы), которая объединяет логику всех трех методов. Воспользуйтесь объектными отношениями (наследование, реализация, композиция, агрегация или зависимость) по своему выбору. Обновите программную реализацию на языке Python с учетом разработанной объектной модели.

Исходные данные для варианта №3:

$$z(x, y) = x^3 - 9x^2 + 24x + y^3 - 14y^2 + 64y - 116, \quad M_0 = (3.5, 5.5)$$

3 Блок №3

3.1 Задание

Исследуйте пример из дополнительных материалов к Лекции 6: `UFSACO.ipynb`, данные `samples.pkl`, а также методические указания (*Лекция 6. Комментарии к коду (FS).docx*).

Данный кейс демонстрирует отбор значимых признаков при моделировании содержания меди в продуктах обработки ПАО «Норильский никель» (процесс пенной флотации). Вам необходимо решить аналогичную задачу отбора признаков для собственных данных, используя предложенный программный комплекс.

Порядок выполнения работы:

1. Выберите набор данных для задачи *регрессии* на одном из агрегаторов задач машинного обучения (например, [Kaggle](#), [UCI Machine Learning Repository](#) и др.).

Определите вещественный целевой признак. Приведите в отчете краткое описание предметной области датасета, его структуры и признакового состава, опираясь на информацию с портала и результаты разведочного анализа данных.

2. Используя алгоритм градиентного бустинга (в режиме «чёрного ящика»), определите подмножество наиболее значимых признаков для предсказания целевой переменной.
3. С помощью алгоритма ненаправленного муравьиного отбора признаков — UFSACO — выделите значимые признаки *без учета целевой переменной*.
4. Убедитесь, что пересечение двух множеств признаков, полученных методами бустинга и АСО, не является пустым. Мощность пересечения должна составлять **не менее 4 элементов**. Если данное требование не выполняется, поварьируйте гиперпараметры алгоритма муравьиной колонии.

Важно! Допускается использование только той версии алгоритма АСО, которая программно представлена в файле `UFSACO.ipynb`.

Ограничения и требования к датасету:

- Количество признаков: ≥ 20 .
- Количество объектов: ≥ 100 .
- Дата публикации набора данных: не ранее 2010 года.
- Количество отобранных признаков каждым из методов: не менее 7 и не более половины от общего числа признаков в исходном датасете.
- Во избежание дублирования выбранный датасет необходимо предварительно согласовать.